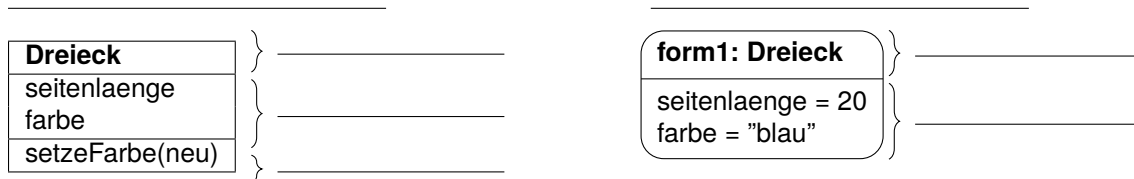


0 Grundwissen

0.1 Objektorientierte Modellierung – Klassen und Objekte



0.2 Algorithmik 0.2.1 Ablaufbeschreibung durch Algorithmen

Definition

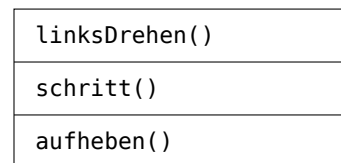
Ein Algorithmus ist eine _____ Abfolge von _____ und _____ Anweisungen zur Lösung eines Problems. Die Anweisungen werden in einer festgelegten Reihenfolge durchlaufen und führen von einem Anfangszustand (Aufgabenstellung) zu einem konkreten Endzustand (Lösung).
Kann ein Algorithmus auch maschinell ausgeführt werden, so nennt man ihn ein _____.

0.2.2 Bausteine von Algorithmen – Struktogramme

Anweisung

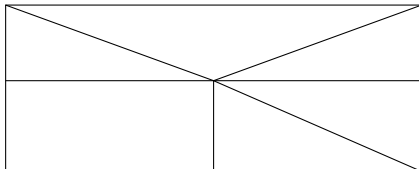


Sequenz



Die bedingte Anweisung

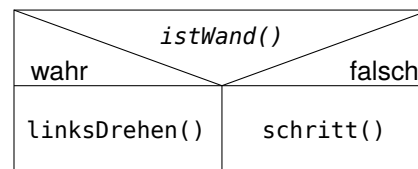
einseitig



Java:

```
if (istZiegel()) {
    aufheben();
    schritt();
}
```

zweiseitig



Java:

Die Wiederholung

bedingte Wiederholung

Wiederhole solange <i>nichtIstWand()</i>
schritt()

Java:

Wiederholung mit fester Anzahl

Wiederhole _____

Java:

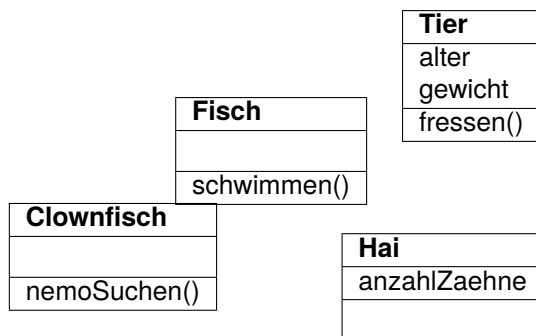
```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    hinlegen();
    schritt();
}
```

0.3 Vererbung

Klassen können voneinander **erben**. Attribute und Methoden der Oberklasse sind dann auch in Unterklassen verfügbar. Wichtig: Eine Klasse kann in Java immer nur von einer Klasse erben (keine Mehrfachvererbung). Eine hierarchische Vererbung ist jedoch möglich.

Aufgabe 1)

- a) Ordne die Klassenkarten zu einer sinnvollen Vererbungshierarchie (Pfeile einzeichnen, oder rechts neu zeichnen).
b) Ein Hai hat damit die Attribute und Methoden:



0.4 Datenbanken 0.4.1 Von der Klasse zur Datenbank

Mitglied
name
vorname
...
beitrag
gezahlt
...

Mitglied						
Name	Vorname	Adresse	Eintritt	Sportart	Beitrag	gezahlt
Hopf	Hans	Bahnstr. ...	2020-02-01	Volleyball	90	WAHR
Paulus	Petra	Opernpl. ...	2018-10-01	Tennis	90	FALSCH
Leroy	Jana	An der ...	2016-08-01	Handball	45	WAHR

Klassenname → _____ Attributname → _____
Objekt → _____ Primärschlüssel → _____

Merke

Relationale Datenbanken speichern Daten in **Tabellen**. Das **Tabellenschema** beschreibt den Aufbau der Tabelle durch Angabe der **Attributnamen** und deren **Datentypen**. Jeder **Datensatz** entspricht einer Zeile in der Tabelle und wird durch seinen Primärschlüsselwert eindeutig identifiziert. Der **Primärschlüssel** wird durch Unterstreichung in der Tabelle und im Tabellenschema hervorgehoben.

0.4.2 SQL –

SELECT [DISTINCT] <Attribut1>, <Attribut2>, ... ← _____
FROM <Tabellenname> ← _____
WHERE <Bedingung> ← _____
ORDER BY <Attribut> [DESC | ASC] ← _____